

Esercizio – Bike Sharing 2

Obiettivo:

Costruire un modello di regressione per prevedere il numero di noleggi giornalieri (total_rentals) utilizzando dati temporali e ambientali.

Dataset

File: esercizio_bikesharing_sintetico.csv

Ogni riga rappresenta un giorno di attività del servizio di bike sharing.

Colonne principali

- data_completa – data del giorno
- mese – mese dell'anno (1-12)
- giorno_settimana – 0=Lunedì ... 6=Domenica
- is_weekend – 1 se sabato o domenica
- temp_c – temperatura media giornaliera (°C)
- pioggia_mm – pioggia giornaliera (mm)
- evento – 1 se presente un evento cittadino
- total_rentals – numero di noleggi giornalieri (target)

Task 1 – Esplorazione dei dati

1. Caricare il dataset in pandas
2. Convertire la colonna data_completa in formato datetime
3. Ordinare i dati temporalmente
4. Analizzare la distribuzione di total_rentals

Domanda: il target è su scala piccola o grande?

Task 2 – Primo modello (naive)

Utilizzare come feature:

- mese
- giorno_settimana
- is_weekend

1. Suddividere i dati in 80% training e 20% test (ordine temporale)
2. Allenare un modello di regressione lineare
3. Valutare con MAE e RMSE
4. Creare un grafico reale vs predetto

Domanda: il modello cattura la variabilità dei dati?

Task 3 – Feature engineering

Aggiungere le seguenti feature:

- lag_1 (valore del giorno precedente)
- rolling_7 (media mobile ultimi 7 giorni)
- mese_sin e mese_cos (trasformazione ciclica del mese)

Ripetere training e valutazione.

Domanda: cosa cambia rispetto al modello naive?

Task 4 – Interpretazione

1. Analizzare intercetta e coefficienti
2. Identificare la feature più importante
3. Spiegare il significato dei risultati ottenuti